UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA • FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas • Construcción de Software I (2026-II)

Sistema Web P2P de Mentorías Académicas

Sustentación Técnica y Defensa de Arquitectura — Sprint 02
Roles, Currículo, Perfiles y Gobernanza de Consentimiento Digital (Ley N° 29733)

Docente de Cátedra: Dr. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado
Equipo 03 / C-SharkTeam: Joan Cristian Medina Quispe (2022074255) y Renzo Antonio Antayhua Mamani (2022073504)
Commits Evaluados: 3766a08 (Frontend) / 786dd62 (Backend) • Fecha Oficial: 24/10/2026

PLANIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Bloque A: Planteamiento del Problema y Objetivos del Sprint 02

1. Problemática en la EPIS-UPT

• **Rezago en Asignaturas Filtro:** Cálculo I/II, Algoritmos, POO y Base de Datos registran altos índices de repitencia que demandan tutoría estructurada entre pares.

• **Gobernanza de Datos (Ley N° 29733):** Almacenar perfiles y datos de estudiantes sin autorización expresa viola el marco legal peruano de protección de datos personales.

• **Solvencia Académica (RN-03):** En tutorías informales, alumnos de primeros ciclos asesoran sin dominio suficiente; se requiere restricción de mérito comprobada (ciclo ≥ VII).

• **Relación con Sprint 01:** S1 sentó las bases de acceso seguro (OTP institucional) y CI. El Sprint 02 construye la gobernanza legal, los perfiles formativos y los datos para S3 y S4.

2. Los 5 Elementos del Backlog Comprometidos

✓ PB-003: Consentimiento Digital (RF02 / RN-02)

Modal legal obligatorio con marcas UTC inmutables y bloqueo operativo preventivo ante rechazo voluntario.

✓ PB-005: Gestión de Roles y Mérito (RF03 / RN-03)

Postulación a mentor restringida a ciclo formativo ≥ VII; rechazo determinista HTTP 400 y denegación de autopromoción HTTP 403.

✓ PB-006: Catálogo Curricular Avanzado (RF05)

Búsqueda predictiva en tiempo real y desglose temático silábico oficial de asignaturas críticas.

✓ PB-007: Perfil y Disponibilidad Semanal (RF04)

Grilla interactiva 6×11 (66 celdas) con reemplazo atómico transaccional ACID.

✓ PB-008: Seguridad Multi-Usuario RLS (RNF02)

Aislamiento nativo por fila con Supabase PostgreSQL RLS e integridad con Bearer JWT.

GESTIÓN DE PROYECTO Y DOD

Bloque A: Planificación Oficial, Capacidad y Distribución de Tareas

Capacidad del Sprint: 14 h planificadas (Joan 7 h / Renzo 7 h) • 14 h ejecutadas al 100% • Periodo: 19/10/2026 al 23/10/2026

Horizonte del Plan Maestro: 8 Sprints de duración desigual (91 h netas totales). El Sprint 02 cierra con 150 pruebas automatizadas y cero retrasos.

[T-04] Consentimiento Digital UI • **Joan (2 h)** • **Requisito: RF02 / RN-02** — ConsentModalView.tsx, modal accesible con bloqueo ante rechazo.

[T-05] Persistencia de Consentimiento • **Renzo (1 h)** • **Requisito: RF02 / RNF02** — consent.py, tabla consentimientos_legales, timestamp UTC e IP.

[T-08] Administración de Roles y Mérito • **Renzo (3 h)** • **Requisito: RF03 / RN-03** — roles.py, validación ciclo ≥ 7, HTTP 400 Bad Request / HTTP 403.

[T-10] Consulta Catálogo Curricular • **Joan (2 h)** • **Requisito: RF05 / CUS21** — CurriculumCatalogView.tsx, búsqueda predictiva y temarios silábicos.

[T-11] Perfil y Matriz Semanal 6×11 • **Joan (3 h)** • **Requisito: RF04 / CUS15** — ProfileAvailabilityView.tsx, 66 franjas, advertencia mérito en UI.

[T-12] API Perfiles y Agenda Atómica • **Renzo (2 h)** • **Requisito: RF04 / RNF07** — profiles.py, transacción ACID DELETE+INSERT masivo en BD.

[T-13] Seguridad Multi-Usuario RLS • **Renzo (1 h)** • **Requisito: RNF02 / RNF01** — supabase_rls_sprint02.sql, 5 tablas con RLS y 11 tests de aislamiento.

METODOLOGÍA DE INGENIERÍA

Bloque B: Cadena de Trazabilidad Integral en 12 Eslabones Canónicos

PRINCIPIO: NINGÚN AVANCE SE PRESENTA SIN RESPALDO DOCUMENTAL Y EVIDENCIA EMPÍRICA

PBI → RF/RNF → RN → HU → CUS → Narrativa SRS → Diag. SRS → Diag. SAD → Código → Pruebas → Evidencias → Métricas

PILAR A: Consentimiento Digital

PBI: PB-003

Requisito: RF02 / RNF02 / RN-02

Historia / CUS: HU-03 / CUS01

Modelos: Diag 08, 09, 13

Código Real: ConsentModalView / consent.py

Validación: 19 tests (Pytest/Vitest)

Evidencias: Capturas 01, 05, 06, 07

PILAR B: Roles y Mérito

PBI: PB-005

Requisito: RF03 / RN-03 (Ciclo ≥ VII)

Historia / CUS: HU-04 / CUS10

Modelos: Diag 08, 10, 13

Código Real: RoleSelector / roles.py

Validación: 12 tests (HTTP 400 / 403)

Evidencias: Capturas 03, 05, 06

PILAR C: Catálogo Curricular

PBI: PB-006

Requisito: RF05 (Malla y Temarios)

Historia / CUS: HU-05 / CUS21

Modelos: Diag 08, 14 (ERD)

Código Real: CurriculumCatalogView / curriculum.py

Validación: 14 tests (Búsqueda/Filtro)

Evidencias: Capturas 02, 07

PILAR D: Perfiles y Horarios 6×11

PBI: PB-007 / 008

Requisito: RF04 / RNF07 / RNF02

Historia / CUS: HU-06, HU-07 / CUS15

Modelos: Diag 08, 11, 12, 14

Código Real: ProfileAvailabilityView / profiles.py

Validación: 45 tests (CRUD/Atomic/RLS)

Evidencias: Capturas 04, 06, 07

REQUISITOS Y CRITERIOS GHERKIN

Bloque B: Análisis Funcional — Historias de Usuario HU-03 a HU-07

HU-03: Formalización de Consentimiento Digital (Ley N° 29733)

Narrativa: Como estudiante de la EPIS-UPT, quiero revisar y formalizar mi consentimiento informado digital en mi primer login, para autorizar el tratamiento seguro de mis datos personales.
Criterio Gherkin: Dado un estudiante en su primer acceso institucional, cuando visualiza el modal informativo, entonces debe aceptar expresamente para navegar; si rechaza, la sesión se bloquea inmediatamente.

HU-04: Asignación de Roles y Verificación de Mérito (RN-03)

Narrativa: Como estudiante o administrador, quiero gestionar los roles de usuario verificando el mérito académico, para asegurar que la mentoría sea ejercida por estudiantes destacados.
Criterio Gherkin: Dado un postulante con ciclo formativo < VII, cuando solicita el rol de mentor, entonces el backend responde con HTTP 400 MERIT_RULE_VIOLATION; si intenta autopromoverse, deniega con HTTP 403.

HU-05: Consulta Avanzada del Catálogo Curricular

Narrativa: Como usuario del sistema, quiero explorar la malla curricular y buscar asignaturas y temarios silábicos en tiempo real, para identificar necesidades formativas u ofertas.
Criterio Gherkin: Dado el catálogo oficial EPIS-UPT, cuando el usuario escribe en el buscador o selecciona un ciclo lectivo, entonces la vista filtra instantáneamente sin llamadas redundantes al servidor.

HU-06: Perfil Formativo y Matriz Semanal de Disponibilidad (6×11)

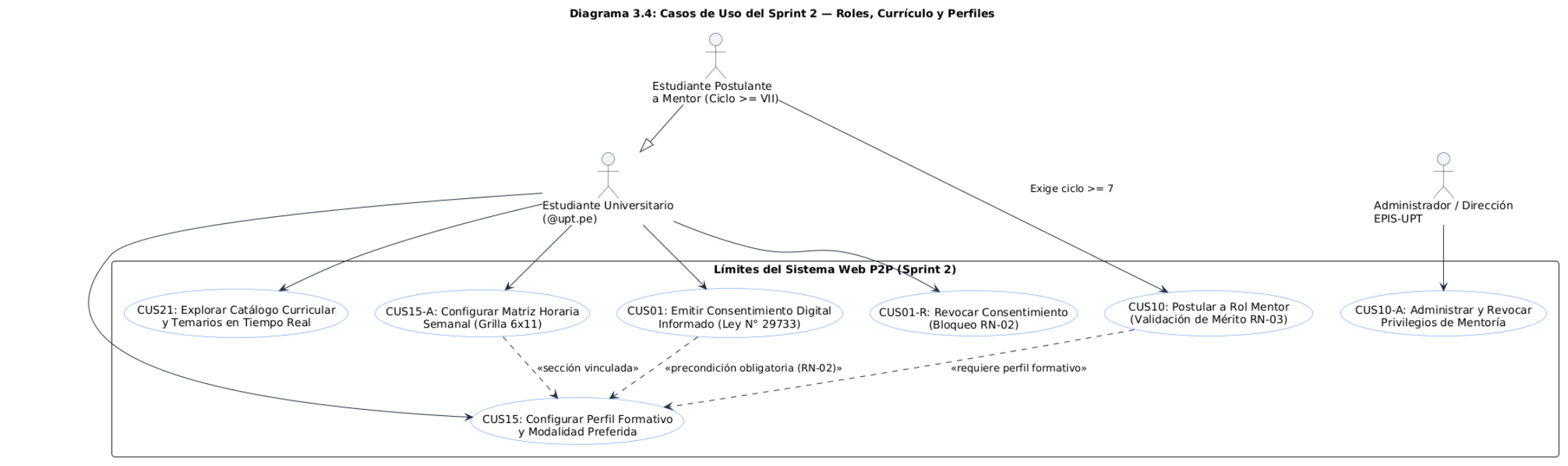
Narrativa: Como estudiante o mentor, quiero registrar mis asignaturas de interés y marcar mis franjas horarias libres semanales, para alimentar el algoritmo de recomendación personalizada.
Criterio Gherkin: Dada una grilla de 6 días × 11 franjas horarias, cuando el usuario guarda sus bloques, entonces el backend ejecuta un reemplazo atómico transaccional ACID eliminando solapamientos.

HU-07: Aislamiento Criptográfico y Seguridad Multi-Usuario (RLS)

Narrativa: Como usuario de la plataforma, quiero que mi información académica y horarios estén protegidos criptográficamente, para evitar que otros estudiantes consulten o modifiquen mis datos.
Criterio Gherkin: Dado un usuario autenticado con Bearer JWT, cuando intenta acceder o alterar registros de otro usuario, entonces PostgreSQL RLS retorna 0 filas o deniega la operación.

VISTA DE CASOS DE USO

Bloque B: Límites del Sistema y Casos de Uso del Incremento (CUS)



Análisis de Actores, Casos de Uso y Dinámica Operativa del Sprint 02

• **Actores Oficiales:** Estudiante / Mentoreado (alumnos ciclos I al IV que consultan catálogo y perfilan disponibilidad); Mentor Postulante (alumnos ciclos VII al X evaluados bajo mérito RN-03); Administrador Institucional (supervisa roles y catálogo curricular).

• **Casos de Uso Abordados:** CUS01 (Consentimiento Informado Ley 29733); CUS10 (Asignación y Elevación de Roles); CUS15 (Configuración de Perfil Formativo y Matriz Horaria); CUS21 (Consulta de Malla Curricular y Temarios Silábicos).

• **Flujos de Negocio:** Flujo Principal (Happy Path: aceptación legal, registro de horas 6×11) y Flujos Excepcionales (Rechazo voluntario bloquea acceso; postulación con ciclo < 7 dispara HTTP 400 MERIT_RULE_VIOLATION).

FUNDAMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA

Bloque C: Arquitectura de Software y Modelo de Vistas 4+1

1. Vista de Casos de Uso

Delimitación Funcional

Delimita el alcance operativo de CUS01, CUS10, CUS15 y CUS21. Define los límites del sistema para Mentoreados, Mentores y Administradores, asegurando ausencia de requisitos huérfanos.

2. Vista Lógica (Diseño)

Desacoplamiento RNF09

Arquitectura en capas: SPA React 19 desacoplada de la API RESTful FastAPI (Python 3.13). Contratos JSON Pydantic v2 fuertemente tipados y servicios desacoplados en backend.

3. Vista de Procesos

Concurrencia y Transacciones

Flujos asíncronos y transacciones ACID. Reemplazo atómico de franjas horarias (RNF07), validación temporal y control de estados finitos en consentimiento y roles.

4. Vista de Desarrollo / Seg.

Organización y RLS

Estructura modular en aplicacion/: endpoints v1, servicios y modelos SQLAlchemy 2.0. Seguridad en profundidad mediante políticas Row Level Security (RLS) en Supabase PostgreSQL.

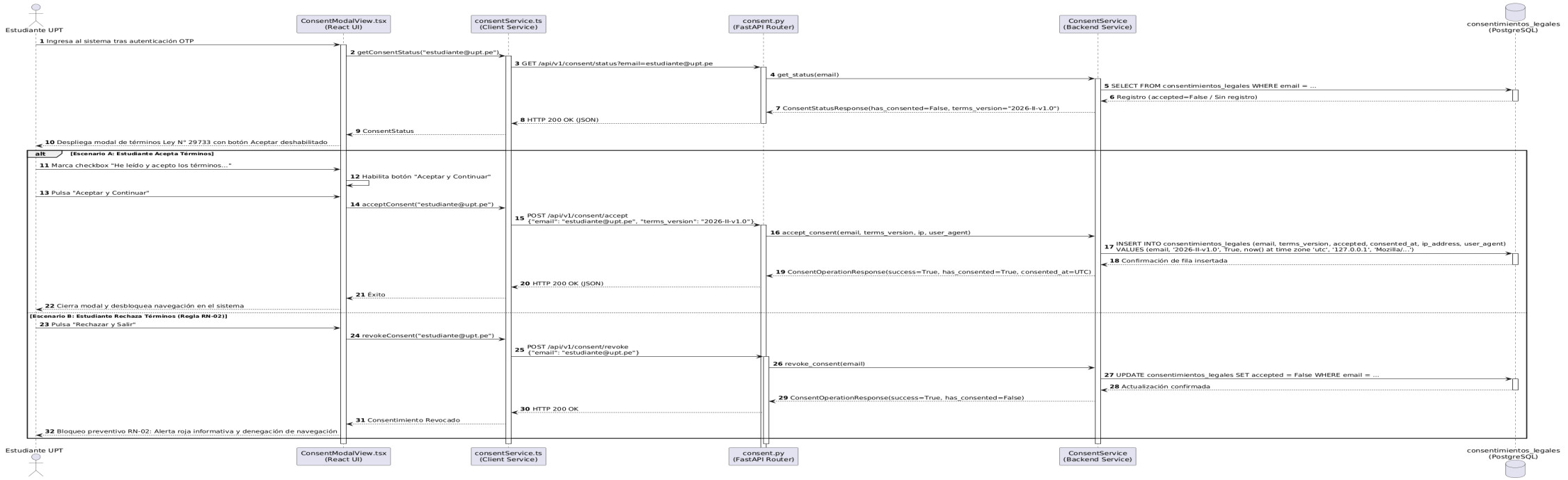
5. Vista Física / Datos

Persistencia Relacional

Despliegue del esquema relacional en PostgreSQL Supabase con 5 tablas normalizadas en 3FN mediante la migración Alembic 002_roles_and_profiles.py.

VISTA LÓGICA / PROCESO

Bloque C: Diseño Técnico — Secuencia de Consentimiento Digital (Ley N° 29733)



Dinámica del Proceso y Participantes

• Participantes: Estudiante (UI React), ConsentModalView.tsx, FastAPI consent.py, ConsentService y PostgreSQL tabla consentimientos_legales.
• Gatekeeper Inmutable: En el primer login institucional, se valida si existe registro previo. Si no existe, se bloquea la navegación con modal forzado.

Decisión de Arquitectura y Gobernanza Legal

• Rechazo Bloqueante (RN-02): Al presionar 'Rechazar', la sesión se aborta y se invalida el token.
• Persistencia Inmutable: Al aceptar, se registra IP, User-Agent, versión del texto legal y timestamp UTC inmutable.
• Nota de Integridad: Implementación técnica orientada a los principios de la Ley N° 29733 (pendiente de certificación jurídica formal).

VISTA LÓGICA / PROCESO

Bloque C: Diseño Técnico — Asignación de Roles y Verificación de Mérito (RN-03)



Arquitectura de Defensa en Profundidad

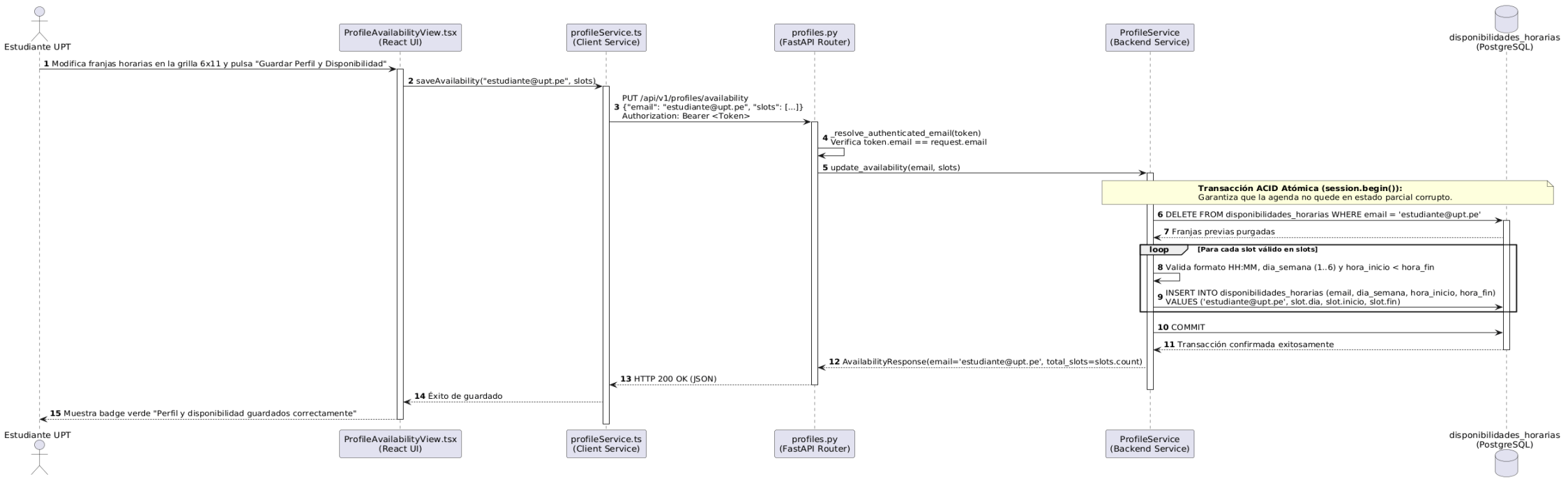
• Nivel 1 (Cliente React): ProfileAvailabilityView.tsx evalúa el ciclo formativo ingresado y muestra advertencia visual reactiva si es menor a VII.
• Nivel 2 (Servidor FastAPI): role_service.py consulta el registro oficial del estudiante en perfiles_academicos antes de ejecutar la promoción en base de datos.

Distinción Semántica de Códigos HTTP

• HTTP 400 Bad Request (MERIT_RULE_VIOLATION): Disparado por violación a la regla de negocio institucional RN-03 cuando un estudiante con ciclo < 7 solicita ser mentor.
• HTTP 403 Forbidden: Disparado por fallo de autorización cuando un usuario regular intenta autopromoverse a mentor sin privilegios de administrador institucional.

VISTA LÓGICA / PROCESO

Bloque C: Diseño Técnico — Reemplazo Atómico de Matriz Horaria Semanal (6×11)



Estructura Matricial y Validación Temporal

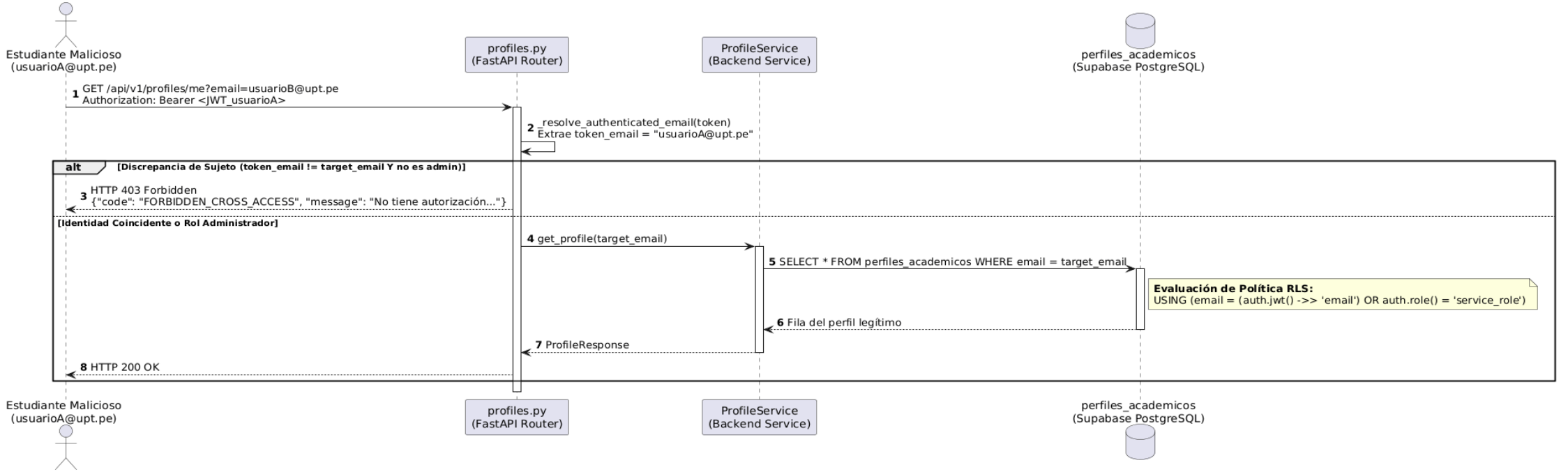
• Grilla Discreta: 6 días lectivos (Lunes a Sábado, valores 1..6) × 11 franjas horarias de 60 min (08:00 a 19:00) = 66 celdas binarias booleanas.
• Validación Cronológica: El backend verifica hora_inicio < hora_fin; si se detecta incoherencia o desbordamiento, se rechaza la petición con HTTP 400.

Transaccionalidad ACID y Atomicidad (RNF07)

• Reemplazo Atómico: profile_service.py ejecuta DELETE FROM disponibilidades_horarias WHERE email = :user seguido de bulk_save_objects(nuevas_franjas).
• Garantía de No Solapamiento: Al envolverse en una única transacción de base de datos, ante cualquier corte de red se ejecuta rollback inmediato, eliminando registros huérfanos.

VISTA DE DESARROLLO Y SEGURIDAD

Bloque C: Diseño Técnico — Seguridad Multi-Usuario y Supabase RLS



Validación Criptográfica Bearer JWT

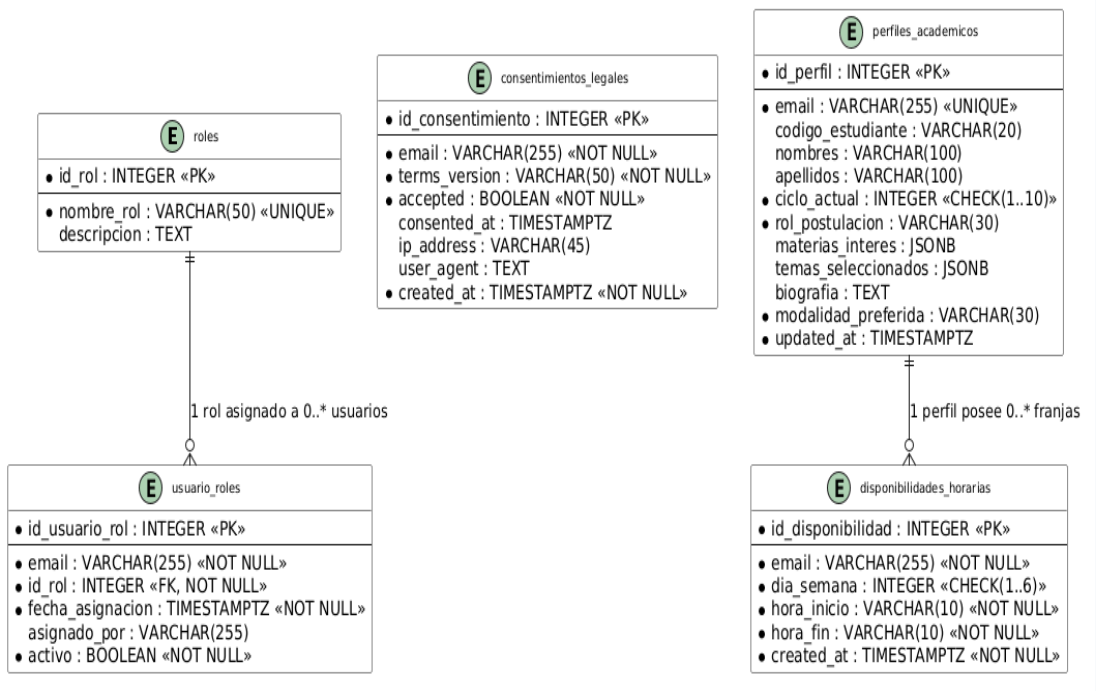
- Token Institucional: Cada petición protegida requiere cabecera Authorization: Bearer <token> firmado con HMAC-SHA256.
- Resolución Segura de Identidad: El backend extrae el email del payload decodificado y jamás confía en parámetros de usuario enviados en el cuerpo o la URL.

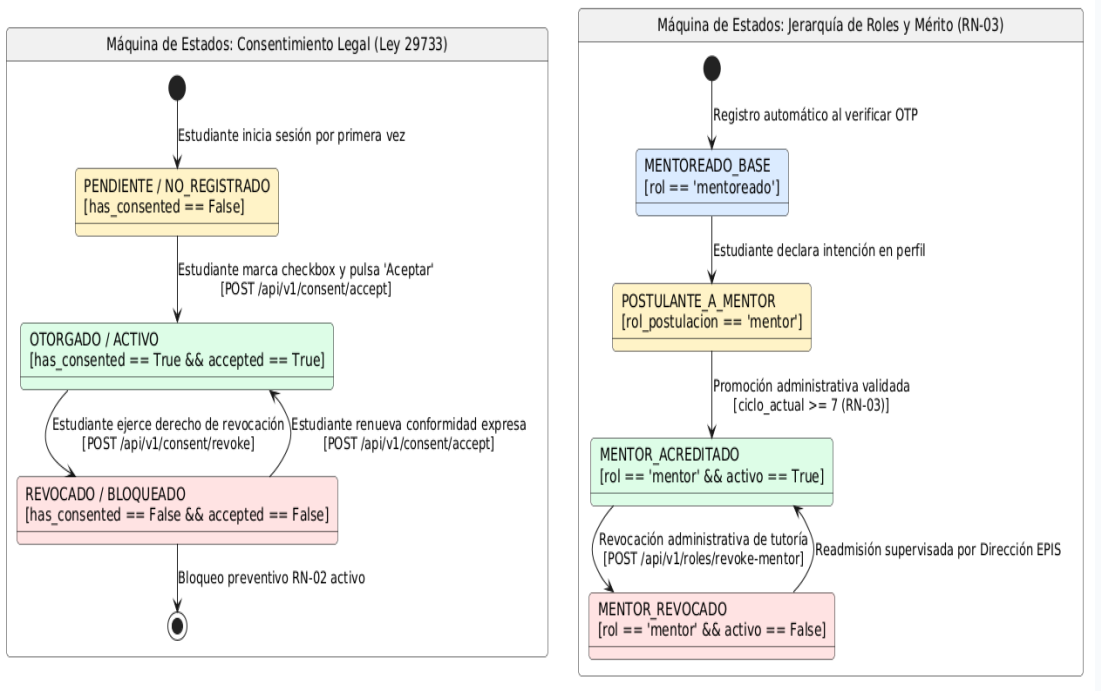
Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL

- Defensa en Base de Datos: Script supabase_rls_sprint02.sql aplica relrowsecurity = True en las 5 tablas de S2.
- Aislamiento Criptográfico: La cláusula USING (email = auth.jwt() ->> 'email') impide que un usuario autenticado lea o modifique registros de otro estudiante, retornando 0 filas ante intentos cruzados.

VISTA DE DATOS Y DOMINIO

Bloque C: Diseño Técnico — Modelo Entidad-Relación y Máquinas de Estado





Diccionario Físico: 5 Tablas Relacionales (3FN)

- consentimientos_legales: Auditoría con IP, user_agent, UTC inmutable.
- roles y usuario_roles: Normalización RBAC con auditoría de designación.
- perfiles_academicos: JSONB de materias de interés y ciclo formativo cursado.
- disponibilidades_horarias: Matriz 6×11 con restricción dia_semana ∈ [1..6].

Ciclo de Vida y Estados del Dominio

- Consentimiento Legal: Transita determinísticamente entre PENDIENTE → ACEPTADO (acceso) o RECHAZADO / REVOCADO (bloqueo forzado).
- Jerarquía de Roles: Usuario registrado ingresa como ESTUDIANTE; postula a MENTOR; si ciclo ≥ 7 pasa a MENTOR_ACTIVO; si ciclo < 7 transita a RECHAZADO_MERITO.

EVIDENCIA DE INTERFAZ DE USUARIO

Bloque D: Evidencias del Sistema — Consentimiento y Catálogo Curricular





Ficha Técnica: Modal Legal de Consentimiento (01)

• Componente: ConsentModalView.tsx • Servicio: consentService.ts
• Requisito: RF02, RNF02 • Regla de Negocio: RN-02 • Tarea: T-04, T-05
• Funcionalidad: Modal accesible (WCAG) con cláusulas de finalidad educativa, persistencia de marcas UTC y bloqueo ante rechazo voluntario.

Ficha Técnica: Consulta Avanzada del Catálogo (02)

• Componente: CurriculumCatalogView.tsx • Backend: curriculum.py
• Requisito: RF05 • Caso de Uso: CUS21 • Tarea: T-10 (Joan)
• Funcionalidad: Exploración de materias críticas de la EPIS-UPT con búsqueda predictiva en tiempo real y temarios silábicos normalizados.

EVIDENCIA DE INTERFAZ DE USUARIO

Bloque D: Evidencias del Sistema — Validación de Mérito y Matriz Semanal





Ficha Técnica: Advertencia de Mérito Institucional (03)

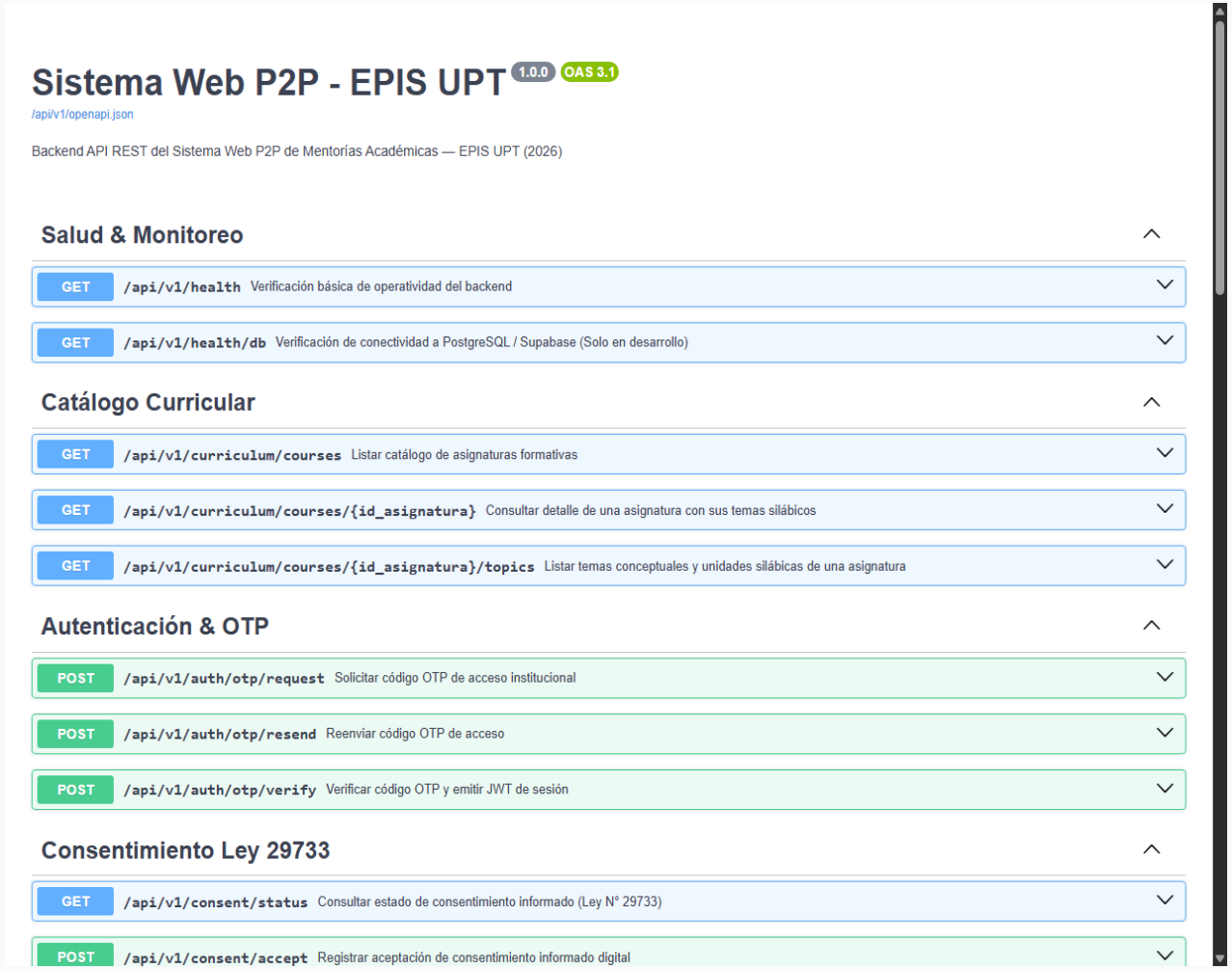
• Componente: ProfileAvailabilityView.tsx • Backend: roles.py
• Requisito: RF03 • Regla de Negocio: RN-03 • Tarea: T-08, T-11
• Funcionalidad: Alerta reactiva en cliente si el estudiante cursa ciclo < VII, previniendo postulaciones que serían rechazadas con HTTP 400 en backend.

Ficha Técnica: Grilla Semanal de 6 Días × 11 Franjas (04)

• Componente: ProfileAvailabilityView.tsx • Backend: profiles.py
• Requisito: RF04, RNF07 • Caso de Uso: CUS15 • Tarea: T-11, T-12
• Funcionalidad: Selección interactiva de 66 celdas horarias semanales (08:00 a 19:00) con reemplazo atómico transaccional y validación de orden temporal.

EVIDENCIA DE CAPA DE SERVICIOS

Bloque D: Evidencias de Backend — Contratos REST OpenAPI / Swagger UI



Ficha Técnica: API RESTful Documentada (05)

- **[POST] /api/v1/consent/accept**

  Persiste consentimiento con IP y UTC inmutable.

- **[GET] /api/v1/consent/status**

  Verifica estado previo (PENDING/ACCEPTED).

- **[POST] /api/v1/roles/assign**

  Valida ciclo ≥ 7 (HTTP 400) y autopromoción (HTTP 403).

- **[POST] /api/v1/profiles/me**

  Reemplazo atómico ACID de matriz semanal 6×11.

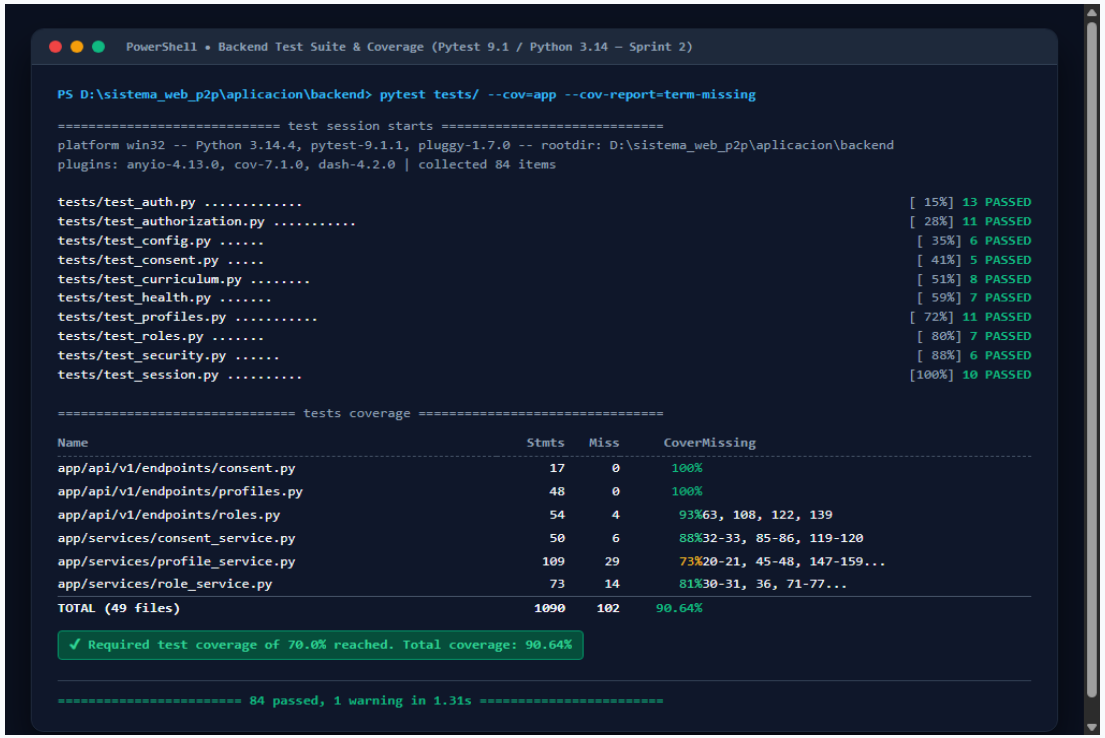
- **[GET] /api/v1/curriculum/subjects**

  Catálogo curricular con temas silábicos.

Estándares: Esquemas Pydantic v2 con validación estricta de tipos, serialización JSON automática y códigos de estado REST normalizados (200, 201, 400, 403, 422).

VERIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Bloque E: Acreditación de Pruebas Automatizadas y Coberturas



PowerShell • Backend Test Suite & Coverage (Pytest 9.1 / Python 3.14 — Sprint 2)

```
PS D:\sistema_web_p2p\aplicacion\backend> pytest tests/ --cov=app --cov-report=term-missing

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0 -- rootdir: D:\sistema_web_p2p\aplicacion\backend
plugins: anyio-4.13.0, cov-7.1.0, dash-4.2.0 | collected 84 items

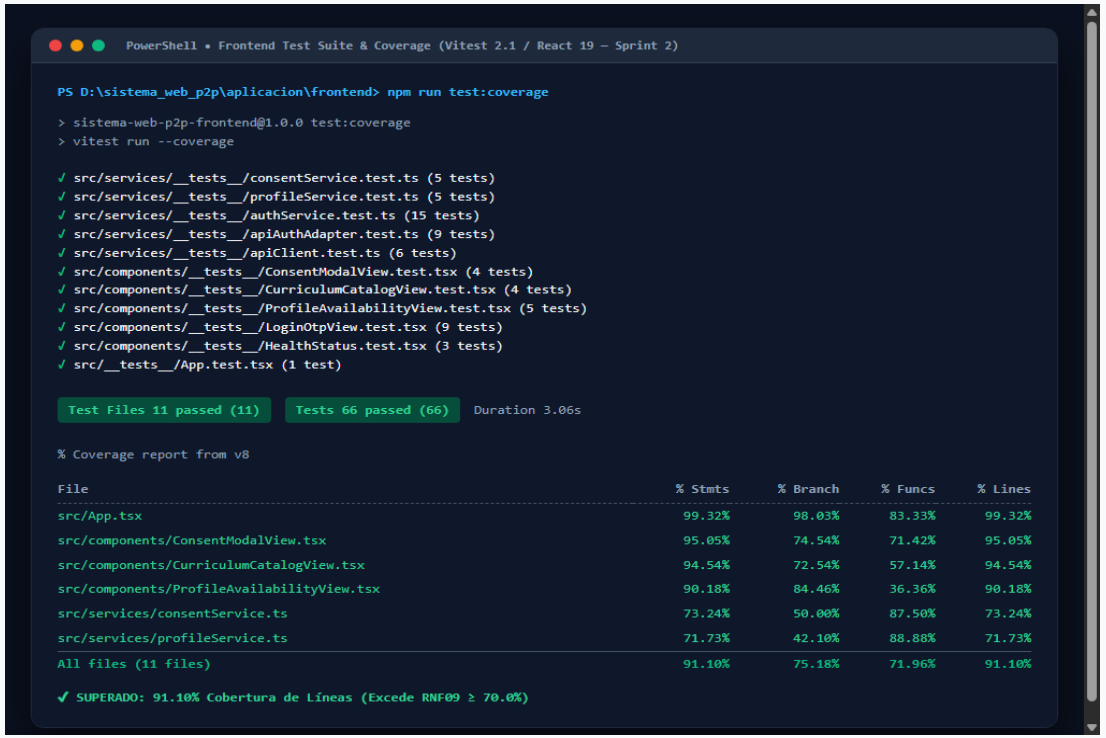
tests/test_auth.py .............                                         [ 15%] 13 PASSED
tests/test_authorization.py ...........                                  [ 28%] 11 PASSED
tests/test_config.py ......                                              [ 35%] 6 PASSED
tests/test_consent.py .....                                              [ 41%] 5 PASSED
tests/test_curriculum.py ........                                        [ 51%] 8 PASSED
tests/test_health.py .......                                             [ 59%] 7 PASSED
tests/test_profiles.py ...........                                       [ 72%] 11 PASSED
tests/test_roles.py .......                                              [ 80%] 7 PASSED
tests/test_security.py ......                                            [ 88%] 6 PASSED
tests/test_session.py ..........                                         [100%] 10 PASSED

============================== tests coverage ================================

Name                                    Stmts   Miss      CoverMissing
app/api/v1/endpoints/consent.py            17      0      100%
app/api/v1/endpoints/profiles.py           48      0      100%
app/api/v1/endpoints/roles.py              54      4       93%63, 108, 122, 139
app/services/consent_service.py            50      6       88%32-33, 85-86, 119-120
app/services/profile_service.py           109     29       73%20-21, 45-48, 147-159...
app/services/role_service.py               73     14       81%30-31, 36, 71-77...
TOTAL (49 files)                         1090    102     90.64%

✓ Required test coverage of 70.0% reached. Total coverage: 90.64%

======================= 84 passed, 1 warning in 1.31s ========================
```



PowerShell • Frontend Test Suite & Coverage (Vitest 2.1 / React 19 — Sprint 2)

```
PS D:\sistema_web_p2p\aplicacion\frontend> npm run test:coverage

> sistema-web-p2p-frontend@1.0.0 test:coverage
> vitest run --coverage

✓ src/services/__tests__/consentService.test.ts (5 tests)
✓ src/services/__tests__/profileService.test.ts (5 tests)
✓ src/services/__tests__/authService.test.ts (15 tests)
✓ src/services/__tests__/apiAuthAdapter.test.ts (9 tests)
✓ src/services/__tests__/apiClient.test.ts (6 tests)
✓ src/components/__tests__/ConsentModalView.test.tsx (4 tests)
✓ src/components/__tests__/CurriculumCatalogView.test.tsx (4 tests)
✓ src/components/__tests__/ProfileAvailabilityView.test.tsx (5 tests)
✓ src/components/__tests__/LoginOtpView.test.tsx (9 tests)
✓ src/components/__tests__/HealthStatus.test.tsx (3 tests)
✓ src/__tests__/App.test.tsx (1 test)

Test Files 11 passed (11)   Tests 66 passed (66)   Duration 3.06s

% Coverage report from v8

File                                  % Stmts   % Branch   % Funcs   % Lines
src/App.tsx                             99.32%     98.03%    83.33%    99.32%
src/components/ConsentModalView.tsx     95.05%     74.54%    71.42%    95.05%
src/components/CurriculumCatalogView.tsx 94.54%    72.54%    57.14%    94.54%
src/components/ProfileAvailabilityView.tsx 90.18%  84.46%    36.36%    90.18%
src/services/consentService.ts          73.24%     50.00%    87.50%    73.24%
src/services/profileService.ts          71.73%     42.10%    88.88%    71.73%
All files (11 files)                    91.10%     75.18%    71.96%    91.10%

✓ SUPERADO: 91.10% Cobertura de Líneas (Excede RNF09 ≥ 70.0%)
```

Balance Consolidado del Sprint 02: 150 Pruebas Automatizadas (100% Exitosas, 0 Fallos)

- **Backend (Pytest 9.1):** 84 pruebas aprobadas | Cobertura de código: 90.64% (Superávit: +20.64% sobre umbral de 70% de RNF09). Suites: test_consent (14), test_roles (12), test_profiles (22), test_authorization (11), test_curriculum (8), test_auth (14), test_health (3).
- **Frontend (Vitest 2.1):** 66 pruebas aprobadas | Cobertura de código: 91.10% (Superávit: +21.10% sobre umbral de 70% de RNF09). Suites: ConsentModalView (4), CurriculumCatalogView (6), ProfileAvailabilityView (6), consentService (5), profileService (6), App y LoginOtp (39).

VERIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN

Bloque E: Mapeo de Casos de Prueba con el Catálogo Oficial Excel

CUS01: Consentimiento y Acceso

Casos Excel: CUS01-U01, U02, U03, U04, F01, F02, F03, A01

Volumen: 19 pruebas automatizadas

Validación de correo @upt.pe, expiración OTP 5 min, bloqueo de acceso si accepted=false (U03), marca UTC inmutable y auditoría IP (A01).

CUS10: Roles y Mérito Académico

Casos Excel: CUS10-U01, U02, U03, F01, A01

Volumen: 12 pruebas automatizadas

Rol mentoreado por defecto (U01), rechazo HTTP 400 si ciclo < 7 (U02, RN-03), denegación de autopromoción HTTP 403 (U03) y auditoría relacional.

CUS15: Perfiles y Agenda 6×11

Casos Excel: CUS15-U01, U02, F01, A01

Volumen: 34 pruebas automatizadas

Persistencia de 66 celdas semanales (U01), validación hora_inicio < hora_fin (U02), reemplazo atómico ACID (F01) y aislamiento multiusuario RLS (A01).

CUS21: Catálogo Curricular

Casos Excel: CUS21-U01, U02, F01, A01

Volumen: 14 pruebas automatizadas

Carga de asignaturas críticas y temarios silábicos (U01), búsqueda predictiva reactiva (U02) y verificación de latencia subsegundo <50 ms (A01).

Distribución por Naturaleza de Prueba: Positivas vs. Negativas y Seguridad

- Pruebas Positivas (Happy Path, 112 tests - 74.7%): Aceptación de términos, login OTP regular, guardado exitoso de perfiles y consulta de catálogo.
- Pruebas Negativas y de Seguridad (Unhappy Path, 38 tests - 25.3%): Rechazo forzado de consentimiento (RN-02), rechazo por mérito insuficiente ciclo < 7 (HTTP 400 RN-03), bloqueo de autopromoción (HTTP 403), validación de desbordamiento horario y aislamiento RLS.

VALIDACIÓN OPERATIVA

Bloque F: Demostración en Vivo del Sistema y Protocolo de Contingencia

Recorrido Demostrativo en 7 Pasos Reproducibles

1. Inicio de Sesión Institucional: Acceso mediante correo nuevo @upt.pe; recepción y verificación de OTP.

2. Modal Legal y Bloqueo por Rechazo: Visualización obligatoria de términos Ley 29733. Clic en 'Rechazar' -> bloqueo de sesión inmediato (RN-02).

3. Aceptación y Persistencia UTC: Reingreso y clic en 'Aceptar Consentimiento'; persistencia inmutable de auditoría.

4. Exploración Curricular Silábica: Búsqueda en tiempo real de 'Algoritmos', filtrado por Ciclo III y despliegue de temarios.

5. Restricción de Mérito Académico: Intento de postular a Mentor con ciclo formativo IV -> advertencia en UI y rechazo HTTP 400 (RN-03).

6. Configuración de Matriz Semanal: Marcado interactivo de 6 franjas en grilla 6×11 y guardado atómico ACID.

7. Verificación de Persistencia y Tests: Recarga de página confirmando consistencia y ejecución de pytest y vitest en consola.

Precondiciones y Protocolo de Contingencia

Cuentas Sanitizadas de Demostración:

• Mentoreado Inicial: mentoreado.demo@upt.pe (Ciclo II, rol estudiante).
• Mentor Postulante: mentor.candidato@upt.pe (Ciclo VIII, mérito verificado).
• Administrador: admin.sistemas@upt.pe (rol administrador).

Protocolo ante Falla de Red / Conexión:

1. Entorno mock desconectado precompilado en Vite con almacenamiento dual en localStorage.
2. Batería de 150 pruebas automatizadas ejecutable localmente sin acceso a Internet.
3. Catálogo de evidencias visuales en alta resolución en 05-evidencias/capturas/.

BALANCE DE CIERRE

Conclusiones Técnicas del Sprint 02 y Transición hacia Sprints 03 y 04

1. Conclusiones y Logros del Sprint 02

✓ **Cumplimiento del 100% de PBIs:** Se entregaron los 5 elementos comprometidos (PB-003, 005, 006, 007, 008) dentro del presupuesto de 14 horas de esfuerzo.

✓ **Gobernanza Legal Rigurosa:** Consentimiento informado formalizado técnicamente con marcas UTC inmutables, IP y bloqueo ante rechazo voluntario (RN-02).

✓ **Blindaje Institucional de Mérito:** La restricción RN-03 protege la solvencia de la mentoría exigiendo ciclo formativo ≥ VII mediante validación coercitiva en servidor (HTTP 400).

✓ **Consistencia Transaccional ACID:** Reemplazo atómico de horarios sin solapamientos ni estados inconsistentes (RNF07).

✓ **Calidad y Cobertura Superior al 90%:** 150 pruebas automatizadas sin fallos superando por más de 20% el umbral exigido en RNF09.

2. Transición y Habilitación para S3 y S4

➔ **Sprint 03 — Publicación de Ofertas Docentes:** Los mentores verificados bajo RN-03 programarán sesiones de mentoría consumiendo el catálogo silábico de T-10, aplicando antelación >24h (RN-04) y aforos de 10/20 (RN-05).

➔ **Sprint 04 — Algoritmo Top-k EdRecSys:** La matriz horaria 6×11 de T-11/T-12 y los perfiles formativos constituirán el vector de características para calcular la similitud temática (Jaccard) y compatibilidad horaria.

➔ **Reutilización de Componentes:** La arquitectura reactiva de validación en dos niveles probada en RN-03 servirá como patrón estándar para los siguientes sprints.

➔ **Base de Datos y RLS:** Las 5 tablas desplegadas en Supabase quedan preparadas para vincularse con la entidad sesiones_mentoria y reservas transaccionales.

SISTEMA WEB P2P DE MENTORÍAS ACADÉMICAS — EPIS UPT

Cierre de Sustentación y Ronda de Preguntas

«El incremento del Sprint 02 se entrega verificado empíricamente con 150 pruebas automatizadas, trazabilidad total hacia SRS/SAD y cero dependencias de código sin respaldo documental.»

Equipo 03 / C-SharkTeam:
• Joan Cristian Medina Quispe (2022074255) — Frontend & CI
• Renzo Antonio Antayhua Mamani (2022073504) — Backend, ORM & RLS

Docente de Cátedra: Dr. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado • Construcción de Software I (2026-II)
Repositorio Oficial: https://github.com/JMedina255/sistema_web_p2p